

Listas: Pilas y Colas

Estructura e Datos y Algoritmos I
Profesora: Elba Karen Sáenz García

Estructura de Datos lineales

- Cada componente tiene un único sucesor y un único predecesor con excepción del último y el primero.

Listas

- Estructura de datos lineal compuesta por una secuencia de cero o más elementos de un tipo determinado y ordenados de alguna forma.

Puede crecer o disminuir en el número de elementos y podrán insertarse o eliminarse elementos

- n es el número de elementos en la lista y representa la longitud de la lista.
- Si $n=0$ se dice que la lista esta vacía o no hay elementos en ella.

Representación de una lista

Arreglos
(datos
consecutivos)

Datos ligados

Algunos Tipos especiales de Listas

- Pila
- Cola



Pila

- Una pila es un tipo especial de lista donde las inserciones y supresiones tienen lugar en un extremo llamado **tope o cima**.
- A las pilas se les llama también listas LIFO (Last-In First-Out) o listas ultimo en entrar primero en salir.

Ejemplos

- 1- Una pila de fichas de pocker
- 2-Una pila de libros sobre el piso
- 3- Una pila de platos en estante

Donde es conveniente quitar o agregar un objeto del extremo superior de la pila , denominado TOPE o CIMA.

Operaciones Básicas

- saca(pop):
Suprime y devuelve el elemento superior de la pila
- mete(push) :
Inserta un elemento en la superior de la pila.

Otras Operaciones

CreaPilaVacía()

- Esvacia() :función que regresa verdadero si la pila esta vacía
- vaciar() : Elimina todos los elementos de la pila
- tope() o size () : Regresa el tope de la pila
- llena() :regresa verdadero si la pila está llena.

Representación Pilas

- Las pilas no son estructuras fundamentales de datos; es decir no están definidas como tales en algunos los lenguajes de programación.
- Para su representación requieren de otras Estructuras de Datos, como:
 - Arreglos
 - Listas ligadas

Implementación de pilas mediante arreglos unidimensionales

- Los elementos se almacenan en memoria en forma contigua.
- Es importante definir
 - El número máximo de elementos en la pila
 - Una variable auxiliar TOPE para saber cual es el último elemento de la pila.

Ejemplo

Tope Pila Vacía tope=0

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Insertar las llaves 15,6,2,9,17,7 tope ++ tope=6

0	1	2	3	4	5	Tope=6			
15	6	2	9	17	7				

Eliminar por tope 7 tope -- tope=5

0	1	2	3	4	tope				
15	6	2	9	17					

Vacia(pila)

si $\text{tope} == 0$

Retorna verdadero

si no

Retorna Falso

Pop(pila)

Si vacia

No se puede sacar

si no

$\text{tope} = \text{tope} - 1$

retorna $\text{pila}[\text{tope}]$

Llena(pila)

si $\text{tope} == n$

Retorna verdadero

si no

Retorna Falso

Push(pila, dato)

Si llena

pila llena

si no

$\text{Pila}[\text{tope}] = \text{dato}$

$\text{tope} = \text{tope} + 1$

Fin Sino

Características del uso de Arreglos para implementar una pila

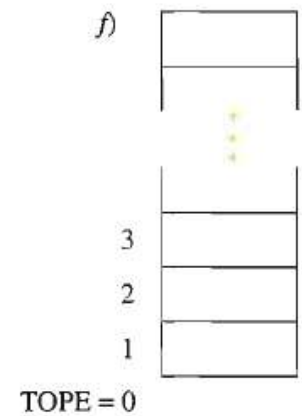
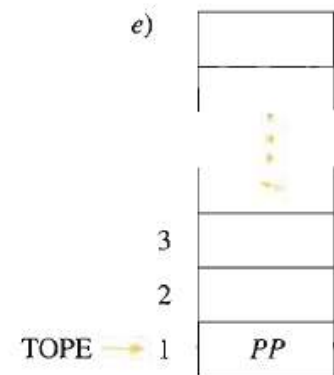
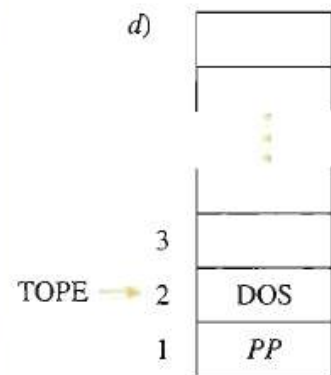
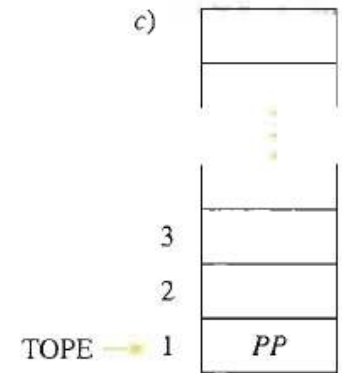
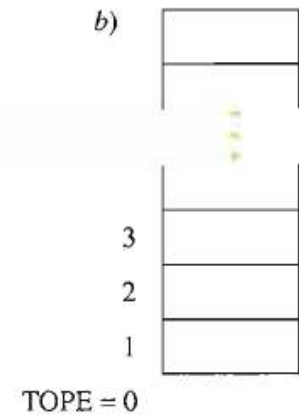
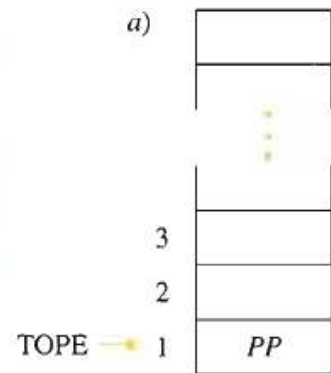
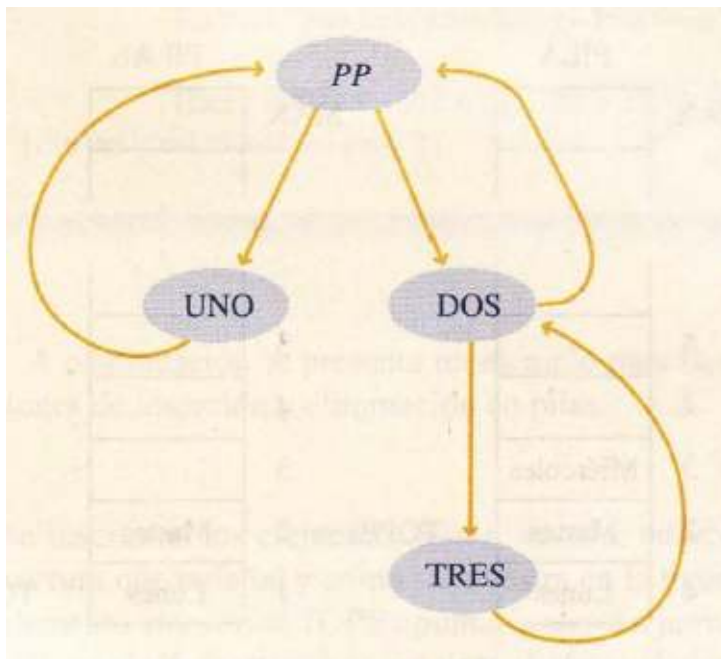
- Se debe reservar el espacio en memoria con anticipación.
- Establecida la capacidad máxima, no es posible insertar un número de elementos mayor. Si esto ocurre, la pila esta llena.
- Si la pila está llena y se intenta insertar un nuevo elemento, se producirá un error conocido como **desbordamiento –overflow**.
- Otro error es tratar de eliminar un elemento de un pila vacía. Conocido como **subdesbordamiento –underflow-**



Ejemplo Aplicación

- Los navegadores de Internet almacenan las direcciones visitadas recientemente.
- Cada vez que el usuario visita una página, su dirección es almacenada en una pila, de forma que cada vez que el usuario hace click en back se retira el último elemento insertado en la pila, esto es, se muestra en pantalla la última página visitada.

Llamadas a subprogramas

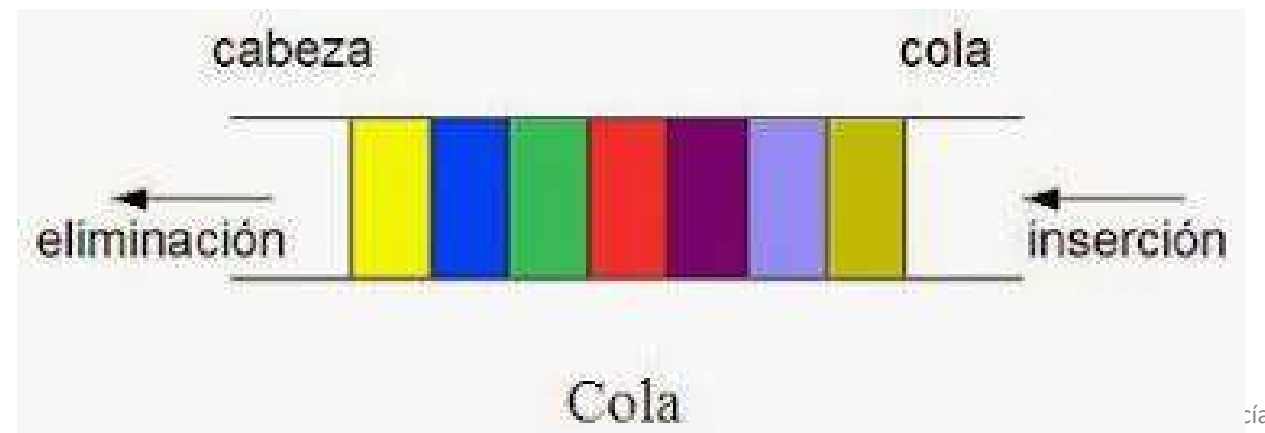


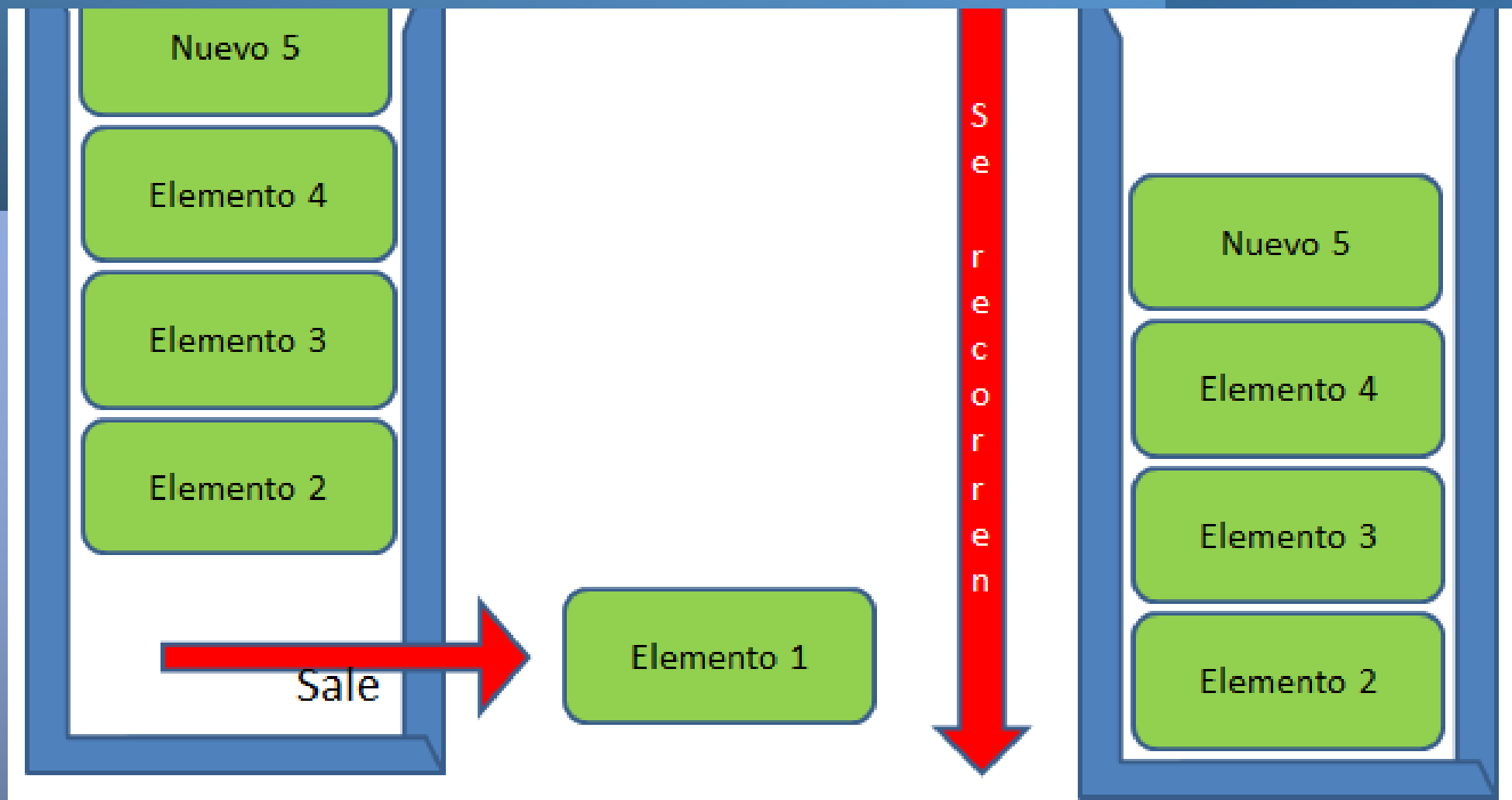
Otros ejemplos

- Tratamiento de expresiones aritméticas
- Recursividad

Colas

- Una cola es otro tipo especial de lista en el cual los elementos se insertan en un extremo (el posterior - fin) y se suprimen en otro (al frente- inicio).
- Las colas se conocen también como listas FIFO (fist-in fist-out) o listas primero en entrar ,primero en salir .





15	20	9		18	19
----	----	---	-------	----	----

1.Ejemplo de Cola

15	20	9		18	19
----	----	---	-------	----	----

2.Vamos a Insertar el 13 en la Cola.

15	20	9		18	19	13
----	----	---	-------	----	----	----

3.Sacamos el frente de la Cola (15)

20	9		18	19	13
----	---	-------	----	----	----

Operaciones

Son análogas a la de la pila; la diferencia consiste en que las **inserciones se hacen al final de la lista y no al principio o al frente.**

Operaciones Básicas

- **Insertar o encolar().** Agrega un elemento al final de la cola
- **Remove o desEncolar().** Remueve el primer elemento de la cola.

Otras Operaciones

- **Llena:** Regresa verdadero cuando la cola esta llena.
- **Vacía:** Regresa verdadero cuando la cola esta vacía.
- **Anula()** Convierte la cola en una lista vacía
- **creaCola()**

Aplicación

Se usa en muchos sistemas operativos, por ejemplo Unix, para llevar el control de la ejecución de procesos.

Cada proceso en el sistema es almacenado en una lista y esta se va recorriendo, dándole un pequeño tiempo del microprocesador a cada proceso, durante la fracción de segundo de cada proceso este asume que tiene el control total del procesador

Ejemplo en clase